חזרה: שדות ופולינומים, מטריצות, מערכות משוואות

לדוגמה:

(1) Z_n הוא שדה אמם n ראשוני.

נזכיר את ההגדרה של Z_n:

נגדיר ~~נחלק את~~ ב Z יחס:

$a \sim b$ אם $a-b$ מתחלק ב n ללא שארית.

$a \sim a$, $a \sim b$ אמם $b \sim a$, $a \sim b, b \sim c \Rightarrow a \sim c$

לכן זה יחס שקילות. הוא מחלק את Z למחלקות

שקילות:

$[0]$ - המספרים המתחלקים ב n ללא שארית,

$[1]$ - המספרים הנותנים שארית $\underline{1}$ בחילוק ב n,

$\vdots$

$[n-1]$ - " " " $n-1$ " " " .

~~נסמן כל מחלקת שקילות בשארית המתאימה לה~~

נסמן $Z_n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$

נגדיר $[a]+[b] \equiv [a+b]$

$[ab] \equiv [a][b]$

כל לראות שפעולות אלו מוגדרות היטב ואמן Z_n הוא חוג

קומוטטיבי עם יחידה
"נוותר" על סמון הפעירים.
דוגמאות

+	0	1
0	0	1
1	1	0

·	0	1
0	0	0
1	0	1

+	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

·	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

+	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

·	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

נראה עכשיו ש Z_n הוא שדה אם n ראשוני.

אם n אינו ראשוני, $n = ab$ אז $[a][b]=[0]$

כלומר Z_n אינו שדה.

אם n ראשוני, יהיה $[a]\neq 0$, נכפל אותו בכל איברי n השונים מ $[0]$.

$n-1$ המכפלות ~~[illegible]~~ מתוות את כל איברי Z_n השונים מ $[0]$.

כי לניה ש $[a][b]=[a][c]$ אזי

$a(b-c)=0$ כמתירה לראשוניות של n.

לכן, אחת המכפלות שווה ל [1] כלומר ל [a] יש

איבר הפיך ולכן Z_n שדה.

(2) לפתור: $z^9 - \bar{z}^9 = 4|z|^4$

אגף שמאל הוא מספר מדומה לחור, אגף ימין הוא

מספר אי שלילי, לכן הם שווה ל 0.

$4|z|^4 = 0 \Rightarrow z = 0$.

(3) להוכיח שמכפלה של מלריצות משולשית תחתונות היא משולשת

תחתונה

נתון: $A, B \in F^{n\times n}$, $AB = C$

$i<j \Rightarrow a_{ij} = b_{ij} = 0$

$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$ ולאמוד $c_{ij} = 0$

$= \sum_{k=1}^{i} a_{ik} b_{kj} + \sum_{k=i+1}^{n} a_{ik} b_{kj} = 0$

כי האיבר הראשון שוה ל 0 כי B משולשת תחתונה

והשני שוה ל 0 כי A משולשת תחתונה.

(4) נסמן ב L_2 את קבוצת המלריצות המשולשות

תחתונות ב $F^{n\times n}$ שבהן כל איברי האלכסון שווה ל 2

4.

ד. $A, B \in L_s \Rightarrow AB \in L_s$, s לא מספר

נשים לב שאיבר האלכסון $c_{ll} = AB$.

$$c_{ll} = \sum_{k=1}^{n} a_{lk} b_{kl} = a_{ll} b_{ll} = s^2$$

לכן $s^2 = s$ כלומר $s = 0$ או 1.

(5) א. נניח שקיימות A ו-B כך ש $AB - BA = I$.

אי אפשר שקיימת מטריצה כזו כי

$$\operatorname{trace}(AB - BA) = \operatorname{trace} I$$

כלומר, אם I הוא מסדר n, $n = 0$

לכן, אין מטריצה כזאת מעל $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}$ או $\mathbb{Q}$.

אבל הנה מטריצה כזאת מעל $\mathbb{Z}_2$ ואפשר מעל $\mathbb{Z}_2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(6) נניח ש A ו B מתחלפות עם $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

נראה ש $AB = BA$.

אם $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ מתחלפת עם $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ אז

$$\begin{pmatrix} c & d \\ -a & -b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b & a \\ -d & c \end{pmatrix}$$

כלומר $a = d$ ו $b = -c$.

מן הנקודה הראשונה מטריצה $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ איזומורפית ל $\mathbb{C}$, כלומר

הכפל נכון ולכן המטריצה הזו מתחלפת.

(7) הוכיחו ש ~~[illegible]~~ $A \in F^{n\times n}$ מתחלפת עם כל $B \in F^{n\times n}$

~~[illegible]~~ אמת A היא סקלרית

אם: $B \cdot kI = kB = B \cdot kI$

כך אם: נסמן ב E_{ij} מטריצה ב $F^{n\times n}$ שבה

האיבר במקום (i,j) הוא 1 ולכל שאר האיברים

שוים ל 0.

כיון ש A מתחלפת עם כל מטריצה ב $F^{n\times n}$,

היא מתחלפת עם E_{11} מזה נובע שכל איברי

השורה הראשונה ב A והעמוד הראשון ב A, פרט ל a_{11}

שוים ל 0.

A מתחלפת עם E_{22} ולכן כל איברי השורה

השניה ב A ולכל איברי העמוד השני ב A, פרט ל a_{22}

שוים ל 0.

~~[illegible]~~ מהתחלפות עם $E_{n-1\,n-1}$, ..., E_{33}, נובע

ש A היא אלכסונית.

$$A = \mathrm{diag}(a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}).$$

6.

מכך ש A מתחלפת עם E_{12} נובע ש $a_{22}=a_{11}$

מכך ש A מתחלפת עם E_{13} " " $a_{33}=a_{11}$

מכך " " " " E_{1n} " " $a_{nn}=a_{11}$

כלומר A קלמית.

8) בכל קודקוד של גרף יש נורה. מצב הנורות משתנה

כל יחידת זמן לפי הכלל הבא:

אם בזמן t יש לנורה i אחר שכנות דולקות [כבויות] הוא תהיה

דלוקה [כבויה] בזמן $t+1$,

במקרה של "תיקו" מצב הנורה לא משתנה.

להוכיח שלאחר מספר דעדים, מצב הנורות בזמן $t+2$

הוא כמצבן בזמן t.

נסמן את מצב הנורות בזמן t ע"י וקטור עמוד $x(t)$

$$x(t)_i = \begin{cases} 1 & \text{אם נורה } i \text{ דולקת בזמן } t \\ 0 & \text{כבויה} \end{cases}$$

נגדיר $A = N(G) + \frac{1}{2} I$

הסמנים (האיברים) של $x(t+1)$ הם כמו הסמנים ב $A\,x(t)$

לכן נגדיר $f(t) = x(t+1)^T A\, x(t)$

7.

$$f(t) = \max_{y_i \in [\pm 1]} y^T A x(t)$$

$$f(t+1) = \max_{y_i \in [\pm 1]} y^T A x(t+1)$$ בדורה דומה

$$f(t) = x(t+1)^T A x(t) = \left(x(t+1)^T A x(t)\right)^T = x(t)^T A x(t+1)$$

ולכן $f(t) \le f(t+1)$

כלומר, f היא פונקציה לא יורדת.

כיון ש f יכולה לקבל כך מספר סופי של ערכים

היא חייבת להתכנס לגלות, כלומר יש T כך שעבור

כל $t \ge T$, $f(t+1) = f(t)$, כלומר

$$x(t+2) = x(t)$$

(9) פעולה מותרת על מטריצה ממשית היא כפל שורה או

כפל עמוד ב-1 הוכיחו שכל מטריצה ממשית נתנת

להבאה ע"י סדרה סופית של פעולות מותרות למטריצה

שבה כל סכומי השורות וכל סכומי המורות הם אי שליליים

נסמן ב $S(A)$ את סכום כל איברי A.

ע"י פעולה מותרת בה כופלים שורה או עמוד שסכומם שלילי

$S(A)$ גדל.

יש מספר סופי של מטריצות שיכולות להתקבל מ A

מ״ פעולות מותרות. לכן $S(A)$ אינו יכול לגדול

ולהיה מספר סופי של פעמים, כלומר מגיעים למטריצה כמלוכן

(10) עדיר אלו ערכים של הפרמטרים a, b, c

יש למעדכת

$$\begin{matrix} a & a & 1 & 0 \\ 1 & b & 1 & c \end{matrix}$$

פתרון יחיד, ולהם מפתרון אחד (כמה דרגות חופש?),

0 פתרונות?

$r_1 \longleftrightarrow r_2$:

$$\begin{matrix} 1 & b & 1 & c \\ a & a & 1 & 0 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 1 & b & 1 & c \\ 0 & a-ba & 1-a & -ac \end{matrix}$$

נשרול בין המקרים הבאים

1. $a=0$
2. $b=1$
3. $b\neq 1,\ a\neq 0$

1. $a=0$

1	b	1	c
0	0	1	0

1	b	0	c
0	0	1	0

ולכן מפתרון אחד. דרגת חלפן אחת

2. $b=1$

1	1	1	c
0	0	1-a	-ac

נשרול בין שני מקרים

21. $a=b=1$

22. $a\neq 1,\ b=1$

21. $a=b=1$

1	1	1	c
0	0	0	-c

נשרול בין שני מקרים

211. $a=b=1,\ c=0$

212. $a=b=1,\ c\neq 0$

211

1	1	1	0

ולכן מפתרון אחד. שתי דרגת חלפן

212. $a=b=1,\ c\neq 0$

1	1	1	0
0	0	0	1

אין פתרון.

2ב $a \neq 1,\ b = 1$

$$\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 & -ac/1-a \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 0 & c \\ 0 & 0 & 1 & -ac/1-a \end{array}$$

לא מתקיים אחד, <u>שמה</u> דרגת המטריצה דרגת המורחבת

.3 $a \neq 0,\ b \neq 1$

$$\begin{array}{cccc} 1 & b & 1 & c \\ 0 & a-ba & 1-a & -ac \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} 1 & b & 1 & c \\ 0 & 1 & \frac{1-a}{a(1-b)} & \frac{-ac}{a(1-b)} \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} 1 & 0 & \times & \times \\ 0 & 1 & \times & \times \end{array}$$

לא מתקיים אחד, <u>דרגת המטריצה אחת</u>

לסיכום:

יש שתי דרגות חופשי אם $a = b = 1,\ c = 0$

יש דרגת חופשי אחת אם $a = 0$ או $a \neq 1,\ b = 1$ או $a \neq 0,\ b \neq -1$

אין פתרון אם $a = b = 1,\ c \neq 0$.

באף מקרה אין פתרון יחיד. זה נובע מכך שמספר הנעלמים קטן ממספר המשוואות, ומכך שהפתרון הכללי של מערכת

اصل ہے کہ ہم کسی بھی تابع کو

$y = x^2$ کی طرح دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں

پہلے ہم $y = x^2$ کا گراف بناتے ہیں

پھر اس گراف کو محور x کے گرد گھما کر

$y = N(x)+1$ حاصل کرتے ہیں

گراف کو محور x کے گرد گھمانے کا مطلب

ہر نقطہ کا فاصلہ محور x سے برقرار رکھنا ہے

اور نقطہ کا زاویہ تبدیل کرنا ہے

اس طرح ہم گراف کو محور x کے گرد

360° گھما کر $y = x^2$ کا گراف بنا سکتے ہیں

(مثال کے طور پر $y = \sin(x+1)$ کا گراف)

اور محور x کے گرد 180° گھمانے سے

($y = \sin(-x+1)$ کا گراف)

اصل تابع $y = x^2$ کا گراف بنا سکتے ہیں

مثال: $y = x^2$ کا گراف بنائیں

اصل تابع $y = x^2$ کو $y = x^2 + 1$ تابع کے گراف میں تبدیل کرنے کے لئے ہمیں محور x کے گرد گھمانے کی ضرورت ہے

اصل تابع $y = x^2$ کو $y = x^2 + 1$ تابع کے گراف میں تبدیل کرنے کے لئے ہمیں محور x کے گرد گھمانے کی ضرورت ہے

12.

נניח שלא, אזי $(A|b)$ שקולה למדורגת

שבה השורה האחרונה היא $(0 \dots 0 \mid 1)$

שורה זו היא סכום של שורות של $(A|b)$ וכיון

שהאיבר האחרון הוא 1 והוא סכום של 1ים, מספר

השורות היה אי-זוגי.

לכן אם המערכת אינה פתירה יש ב-A מספר

אי-זוגי של שורות שמסתכמות יחד לשורת אפסים.

כלומר בכל העמודה הבנויה על שורות אלו יש מספר זוגי

של 1ים בכל שורה. נסתכל כעת העמודה הבנויה על

השורות אלו ועל האיברים בעלי אותם אינדקסים (את

מטריצה זו כמו עמודות את משולבת) בכל שורה

של יש מספר זוגי של 1ים ולכן בכל המטריצה הראשית

יש מספר זוגי של 1ים, מצד שני, היו שורות מספר

אי-זוגי ואיברי האלכסון הם 1 ולכן מספר ה-1ים

הוא אי-זוגי. סתירה.